ENSA Ecole Nationale des Sciences Appliquées BERRECHID

RAPPORT DE PROJET

Business Intelligence

Sujet 10

Gestion des Dons et Projets — Association Caritative

Réalisé par	Mohammed Maataoui Belabbes Ikram Elhakour Hiba Ait atman
Groupe	Groupe 10
Encadrant	Dr. Ilhame Ait Lbachir

Année Universitaire 2025–2026

1. PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DE LA PROBLÉMATIQUE

1.1 Contexte organisationnel

L'organisation au cœur de ce projet est une ONG marocaine à vocation caritative. Elle gère un volume croissant de données issues de ses activités quotidiennes : profils de donateurs, campagnes de collecte de fonds (ex. Ramadan, aide d'urgence), et déploiement de projets sociaux sur le terrain — construction d'écoles, accès à l'eau potable, soutien aux familles sinistrées.

1.2 Problématique

Malgré la richesse de ses données opérationnelles stockées dans un système transactionnel (OLTP), l'association fait face à quatre obstacles majeurs dans sa prise de décision :

- Difficulté à mesurer l'efficacité réelle de ses campagnes de communication.
- Impossibilité d'identifier l'origine géographique précise des donateurs pour mieux cibler les appels aux dons.
- Manque de transparence sur l'allocation des fonds par projet et par région.
- Données saisies manuellement entachées d'erreurs (doublons, incohérences de casse).

> *Objectif : Mettre en place une solution BI complète permettant de transformer ces données brutes en un tableau de bord stratégique, fiable et interactif, au service des dirigeants de l'ONG.*

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU MODÈLE DIMENSIONNEL

Pour répondre aux besoins analytiques identifiés, nous avons conçu un Schéma en Étoile (Star Schema). Ce modèle constitue le socle du Data Warehouse DW_Association.

2.1 Table de faits : FactDons

La table de faits centralise chaque transaction de don et permet de calculer l'ensemble des agrégats financiers. Elle est définie comme suit :

- **Mesure analytique :** Montant — montant en DH de chaque don effectué.
- **Clés de substitution (SK) :** DonateurSK, ProjetSK, CampagneSK, TempsSK — assurant les jointures optimisées vers les quatre dimensions.

2.2 Les quatre dimensions du modèle

Dimension	Rôle analytique	Attributs principaux
DimDonateur	Analyse du profil et de l'origine des donateurs	NomDonateur, TypeDonateur, Ville
DimProjet	Suivi de l'allocation des fonds et de l'avancement	NomProjet, Statut, Région
DimCampagne	Évaluation de la performance des campagnes marketing	NomCampagne, Période, Objectif
DimTemps	Analyse chronologique (tendances, saisonnalité)	Année, Mois, Trimestre, DateSK

2.3 Justification du Schéma en Étoile

Le choix du schéma en étoile face au modèle flocon de neige (Snowflake) repose sur trois critères déterminants :

- **Lisibilité métier :** Structure simple et intuitive, directement compréhensible par les utilisateurs non techniques de l'ONG.
- **Performance analytique :** Réduction du nombre de jointures SQL, ce qui accélère sensiblement les calculs d'agrégats sous Power BI.
- **Évolutivité :** Intégration aisée de nouvelles dimensions futures (DimRegion, DimModePaiement) sans refonte de l'architecture.

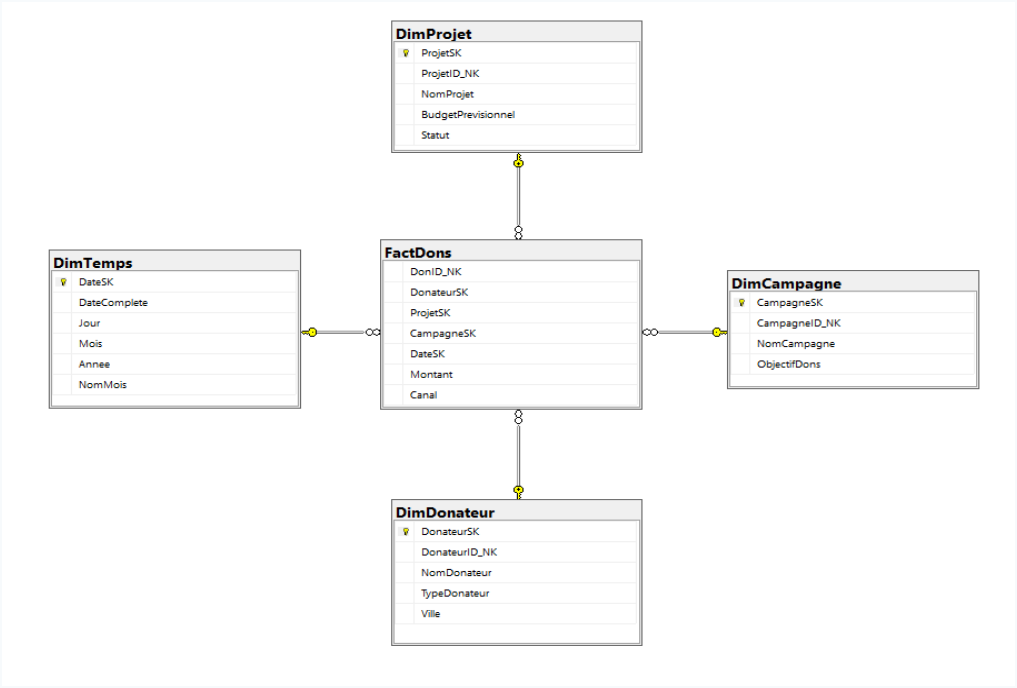


Schéma en Étoile — FactDons & ses 4 dimensions

Figure : Schéma en étoile montrant la table FactDons au centre, reliée aux dimensions DimDonateur, DimProjet, DimCampagne et DimTemps.

3. RÉALISATION TECHNIQUE : PROCESSUS ETL AVEC SSIS

Le pipeline ETL a été structuré en deux packages distincts afin de garantir la modularité, la maintenabilité et l'intégrité référentielle des données chargées dans le Data Warehouse.

3.1 Package 1 — Chargement des Dimensions

Fichier : `Pkg_LoadDimensions.dtsx`

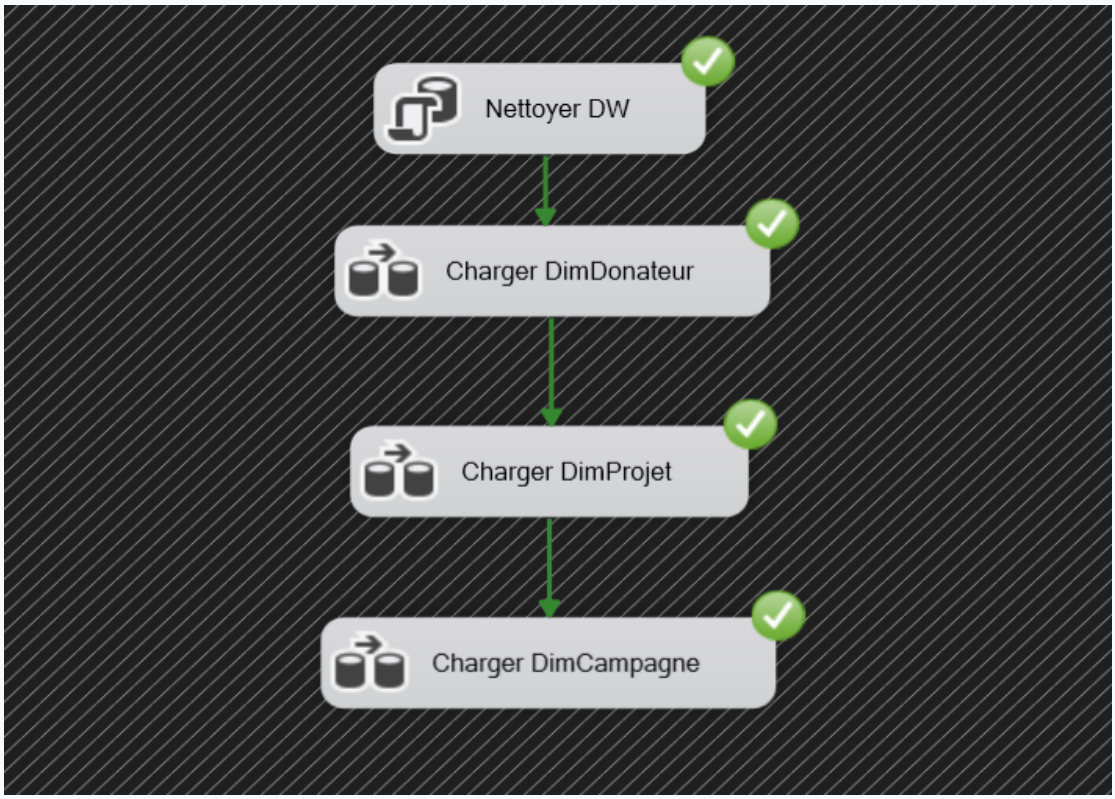
Ce package extrait les données de la base source DB_Association, les nettoie et les charge séquentiellement dans le Data Warehouse. L'ordre de chargement respecte l'intégrité référentielle : les dimensions sont toujours chargées avant la table de faits.

Transformation clé — Normalisation des noms

Un composant Derived Column est utilisé pour uniformiser les données textuelles avant insertion :

```
(DT_STR, 150, 1252)UPPER(TRIM(NomDonateur))
```

Cette expression élimine les espaces superflus (TRIM) et homogénéise la casse (UPPER), garantissant la cohérence des regroupements analytiques et l'absence de doublons sémantiques.



Control Flow — Pkg_LoadDimensions (toutes les tâches au vert)

Figure : Flux de contrôle montrant le chargement séquentiel et réussi des quatre dimensions.

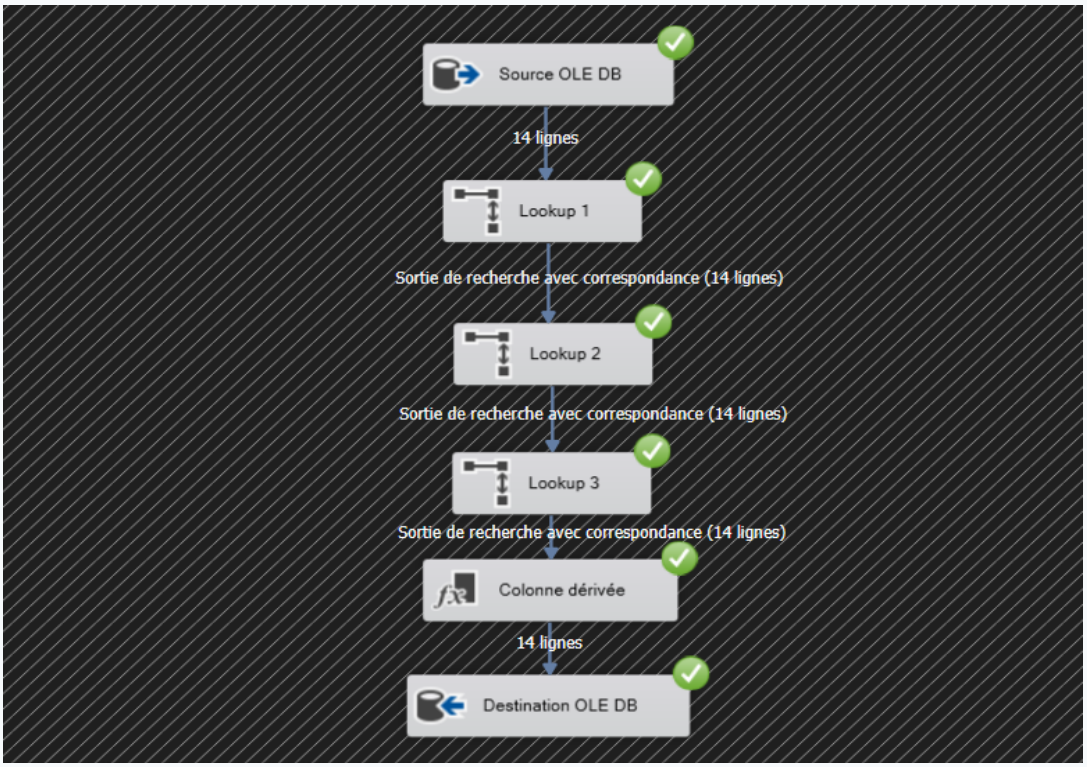
3.2 Package 2 — Chargement de la Table de Faits

Fichier : `Pkg_LoadFact.dtsx`

Ce package constitue le cœur technique du pipeline. Il résout les clés de substitution via des transformations Lookup chaînées, puis alimente la table FactDons.

Points techniques critiques

- **Résolution des clés (Lookup) :** Quatre composants Lookup chaînés convertissent successivement les identifiants naturels (NK) en clés de substitution (SK) pour chaque dimension.
- **Gestion des valeurs nulles :** Le Lookup sur CampagneSK est configuré en mode « Ignore failure » : les dons spontanés (sans campagne) sont conservés dans le flux avec une valeur nulle, plutôt qu'éliminés.
- **Transformation temporelle :** La date brute est convertie en entier DateSK au format YYYYMMDD via une Derived Column, pour assurer la jointure avec DimTemps.

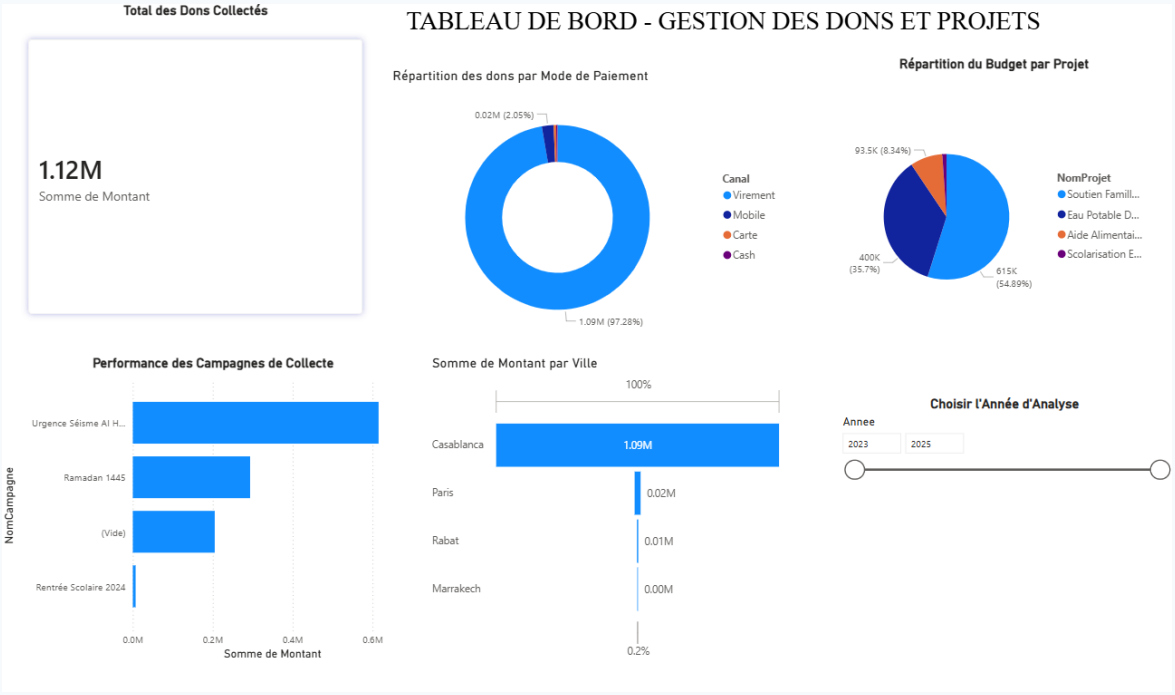


Data Flow — Charger FactDons (Lookups + Derived Column)

Figure : Flux de données montrant la chaîne de résolution des clés étrangères et la transformation temporelle.

4. ANALYSE DU DASHBOARD POWER BI ET INTERPRÉTATION DES KPIS

Le tableau de bord final est connecté en mode **mode Import** au Data Warehouse DW_Association, garantissant une actualisation automatique des indicateurs à chaque ouverture du rapport.



Dashboard Power BI — Vue d'ensemble

Figure : Tableau de bord interactif pour le pilotage de l'Association Caritative — filtres dynamiques par période, région et campagne.

4.1 Indicateurs clés de performance (KPIs)

Indicateur	Visualisation	Valeur / Interprétation
Total Dons Collectés	Carte (Card)	1,12 M DH — indicateur synthétique de la santé financière de l'ONG.
Origine géographique	Treemap	Prédominance de Casablanca. Potentiel inexploité à Marrakech et Rabat.
Répartition par Projet	Graphique en secteurs	+50 % alloués au « Soutien Familles Séisme » — réactivité confirmée.
Performance par Campagne	Histogramme groupé	« Urgence Séisme » en tête, suivie de « Ramadan 1445 ». Dons spontanés à fidéliser.

4.2 Synthèse analytique

L'analyse croisée des quatre indicateurs fait ressortir les recommandations stratégiques suivantes :

- Diversification géographique : la surreprésentation de Casablanca dans le Treemap révèle un potentiel inexploité dans d'autres régions. Des campagnes ciblées vers Fès, Rabat et Marrakech pourraient diversifier et sécuriser les flux de dons.
- Capitaliser sur les crises : la performance de la campagne « Urgence Séisme » démontre la capacité de l'ONG à mobiliser rapidement ses donateurs. Ce modèle de communication réactive doit être formalisé pour les crises futures.
- Fidélisation des donateurs spontanés : la colonne « Vide » dans l'histogramme représente des dons hors campagne à convertir en donateurs réguliers via des outils de communication continue.

5. CONCLUSION

Ce projet a permis de mettre en œuvre l'intégralité du cycle décisionnel Business Intelligence, de la modélisation des données à la publication du tableau de bord interactif. Les compétences développées couvrent :

- La conception d'un modèle dimensionnel optimisé (schéma en étoile) à partir d'une base OLTP normalisée.
- La maîtrise des transformations SSIS complexes : Lookup chaîné, Derived Column, gestion des flux d'erreur.
- La validation de la qualité des données par des requêtes SQL de contrôle à chaque étape du pipeline.
- La construction d'un tableau de bord Power BI orienté décision, lisible et interactif.

La solution déployée fournit à l'Association Caritative une vision claire, fiable et à jour de son activité. Elle lui permet désormais de fonder ses décisions stratégiques — allocation des fonds, ciblage des campagnes, communication donateurs — sur des données factuelles et vérifiées.

ANNEXE — SCRIPT DE CRÉATION DU DATA WAREHOUSE

Fichier : 02_Script_DW_create.sql

Le script de création du DW_Association comprend les éléments suivants :

- Création des tables de dimensions et de la table de faits avec contraintes de clés primaires.
- Définition des contraintes de clés étrangères (FOREIGN KEY) assurant l'intégrité référentielle entre FactDons et ses quatre dimensions.
- Peuplement automatique de DimTemps sur trois ans (2023–2025) via une boucle WHILE intégrée au script.
- Création d'index de performance sur les colonnes SK pour accélérer les jointures sous Power BI.

> *Ce script garantit la reproductibilité complète du Data Warehouse et facilite toute migration vers un environnement de production ou un serveur SQL Server mutualisé.*